

Motion Capture animatsioon

Liikumisandmete kasutamine Blenderis — Kesktase

Mis on Motion Capture?

Motion Capture (mocap) on tehnika, kus pärisinimese liikumine salvestatakse ja kantakse üle 3D tegelasele. Filmides (nt Avatar, Gollum) kasutatakse kalleid stuudioseadmeid, kuid tasuta allikad ja Blender teevad selle ka õpilastele kättesaadavaks.

Tasuta mocap-andmete allikad

Allikas	Formaat	Kirjeldus
Mixamo (Adobe)	FBX	Suur valik tegelasi ja animatsioone, tasuta konto
CMU Mocap Database	BVH	Üle 2500 tasuta mocap-faili
Rokoko Studio	FBX / BVH	Professionaalsed tasuta näidised
BVH Hacker	BVH	Lihtne teisendaja ja editor veebis

Mixamo kasutamine Blenderiga

Mixamo on lihtsaim viis alustada — tasuta konto Adobes, automaatne rigging ja sadad animatsioonid:

1. Loo konto aadressil mixamo.com (Adobe ID).
2. Laadi üles oma .obj või .fbx mudel (või kasuta Mixamo tegelasi).
3. Mixamo teeb automaatse rigging'u — märgi liigesepunktid.
4. Vali animatsioon (nt 'Walking', 'Jump', 'Dance').
5. Laadi alla: Format = FBX, Skin = With Skin.
6. Impordi Blenderisse: File → Import → FBX.
7. Tegelane ilmub koos animatsiooniga!

BVH-faili import Blenderisse

BVH (Biovision Hierarchy) on klassikaline mocap-formaat:

Samm	Toiming
1. Import	File → Import → BVH — vali fail
2. Skaala	Import seadetes muuda Scale: 0.01 (cm → m)
3. Seosta	Kasuta Armature modifier + Vertex Groups tegelase ja skeleti ühendamiseks
4. NLA Editor	Kombineeri mitu mocap-klippi NLA Editoris
5. Cleanup	Graph Editoris silu müra — Simplify Curves

NLA Editor — mitme animatsiooni kombineerimine

NLA (Non-Linear Animation) Editor lubab kombineerida erinevaid mocap-klippe:

- Ava NLA Editor (Editor Type menüüst)
- Iga Action ilmub eraldi rajana (strip)
- Strippe saab nihutada, venitada ja kaaluda (blend)
- Transition strip — pehme üleminek kahe animatsiooni vahel
- Push Down — muuda praegune animatsioon NLA stripiks

Kiirklahvid animatsiooni editeerimisel

Klahv	Toiming
Ctrl + Tab	Lülitu Pose Mode'i (armature valitud)
A	Vali kõik bones
I	Lisa keyframe valitud bones'idele
Alt + G / R / S	Lähtesta asukoht / pööramine / suurus
Ctrl + F	Otsi animatsioon Mixamo nimega